

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। চুম্বক কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল বস্তুর আকর্ষণ ও দিক নির্দেশক ধর্ম আছে, তাদেরকে চুম্বক বলে। চুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ধর্মকে চুম্বকত্ব বলে।

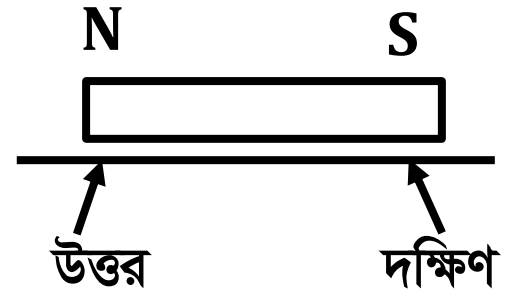
***২। চৌম্বক মেরু কী?**

উত্তর : কোনো চুম্বকের যে অঞ্চলে চুম্বকের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল বেশি থাকে, সেই অঞ্চলকে চৌম্বক মেরু বলে। এর SI একক Am [Ampere-Meter]

*****৩। চৌম্বকক্ষেত্র কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো চুম্বক যেখানে অবস্থান করে সেখানে তার চারদিকে যতটুকু অঞ্চল জুড়ে তার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে, তাকে চৌম্বকক্ষেত্র বলে। এর একক টেসলা (T), যা $NA^{-1}m^{-1} \left[\frac{\text{নিউটন}}{\text{অ্যাম্পিয়ার-মিটার}} \right]$ এর সমতুল্য।

চৌম্বকক্ষেত্র চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব ও চৌম্বক আবেশক্ষেত্র ও বলা হয়।



*৪। কুরী তাপমাত্রা কাকে বলে?

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা অতিক্রম করলেই ফেরোচৌম্বক পদার্থ তার চুম্বকত্ব হারায়। এই তাপমাত্রাকে কুরী তাপমাত্রা বলে।

যেমন : লোহার কুরী তাপমাত্রা 1043 K.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**১। চৌম্বক ক্ষেত্র ও চৌম্বক প্রাবল্য কী, ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : চৌম্বক ক্ষেত্র : কোনো চুম্বক যেখানে অবস্থান করে সেখানে তার চারদিকে যতটুকু অঞ্চল জুড়ে তার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে, তাকে চৌম্বকক্ষেত্র বলে। এর একক টেসলা (T), যা

$$NA^{-1}m^{-1} \left[\frac{\text{নিউটন}}{\text{অ্যাম্পিয়ার-মিটার}} \right] \text{ এর সমতুল্য।}$$

চৌম্বকক্ষেত্র চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব ও চৌম্বক আবেশক্ষেত্রও বলা হয়। এটি একটি ভেক্টর রাশি এবং এর দিক ডানহাতি ত্রু নিয়ম থেকে পাওয়া যায়।

চৌম্বক প্রাবল্য : কোনো চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক শক্তির কোনো উত্তর মেরু স্থাপন করলে ঐ মেরু যে বল অনুভব করে তাকে চৌম্বক তীব্রতা বা চৌম্বক প্রাবল্য বলে।

$$\therefore \text{চৌম্বক তীব্রতা} = \frac{\text{চৌম্বক ক্ষেত্র}}{\text{চৌম্বক প্রবেশ্যতা}}$$

$$\text{একক : } \frac{T}{TmA^{-1}} = Am^{-1} \left[\frac{\text{Ampere}}{\text{meter}} \right]$$

বাকাশিবো- ২০২৫

ব্যাখ্যা : ধরি, কোনো একটি বিন্দু শূন্যস্থানে আছে। যার চৌম্বকক্ষেত্র B_0 .

$$\therefore \text{চৌম্বক প্রাবল্য (H)} = \frac{B_0}{\mu_0}$$

$$\text{আবার, অন্য কোনো মাধ্যমে চৌম্বক প্রাবল্য } H = \frac{B}{\mu}$$

[μ = মাধ্যমের চৌম্বক প্রবেশ্যতা]

$$\therefore B = H\mu$$

অর্থাৎ, চৌম্বকক্ষেত্র = চৌম্বক প্রাবল্য $\times$ চৌম্বক তীব্রতা

****২।** ডায়াচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক এবং ফেরোচৌম্বক পদার্থের মধ্যে তুলনা কর।

বাকাশিবো-২০২৩' পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর :

ডায়াচৌম্বক পদার্থ	প্যারাচৌম্বক পদার্থ	ফেরোচৌম্বক পদার্থ
১) চুম্বক দ্বারা অল্প পরিমাণে বিকর্ষিত হয়।	১) চুম্বক দ্বারা অল্প পরিমাণে আকর্ষিত হয়।	১) চুম্বক দ্বারা প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়।
২) চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে চুম্বকায়নকারী ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে।	২) চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে চুম্বকায়নকারী ক্ষেত্রের দিকে সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে।	২) চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে চুম্বকায়নকারী ক্ষেত্রের দিকে শক্তিশালী চুম্বকত্ব লাভ করে।
৩) এই পদার্থের দণ্ডকে চৌম্বকক্ষেত্রে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে ধীরে ধীরে	৩) এই পদার্থের দণ্ডকে চৌম্বকক্ষেত্রে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে	৩) এই পদার্থের দণ্ডকে চৌম্বকক্ষেত্রে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে ধীরে ধীরে

ডায়াচৌম্বক পদার্থ	প্যারাচৌম্বক পদার্থ	ফেরোচৌম্বক পদার্থ
এটি চৌম্বক্ষেত্রের সমকোণে স্থাপিত হয়।	দিলে ধীরে ধীরে এটি চৌম্বক্ষেত্রের বরাবর স্থাপিত হয়।	এটি দ্রুত চৌম্বকক্ষেত্রের বরাবর স্থাপিত হয়।
৪) গতিপথ : শক্তিশালী অঞ্চল হতে দুর্বল অঞ্চল।	৪) গতিপথ : দুর্বল অঞ্চল হতে শক্তিশালী অঞ্চল।	৪) গতিপথ : দুর্বল অঞ্চল হতে শক্তিশালী অঞ্চল।
৫) চৌম্বকগ্রাহীতা ক্ষুদ্র এবং নেগেটিভ।	৫) চৌম্বকগ্রাহীতা ক্ষুদ্র এবং পজেটিভ।	৫) চৌম্বকগ্রাহীতা বড় এবং পজেটিভ।
৬) আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা 1 এর কম।	৬) আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা 1 এর চেয়ে কিছু বেশি।	৬) আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা 1 এর অনেক বেশি।
৭) তাপমাত্রা পরিবর্তনে এই সকল পদার্থের আচরণে কোনো পরিবর্তন হয় না।	৭) তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই সকল পদার্থ তার চুম্বকত্ব হারাতে থাকে।	৭) কুরী বিন্দুর পর কোনো চুম্বকত্ব এই সকল পদার্থের থাকে না।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ বলতে কী বুঝা? অনুভূমিক ও লম্ব উপাংশের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

উত্তর : কোনো স্থানে অনুভূমিক বরাবর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের যে উপাংশ থাকে, তাকে অনুভূমিক উপাংশ বলে।

ইহাকে B_H বা H দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

পৃথিবীর সকল স্থানে ভূ-চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্র অনুভূমিক বরাবর ক্রিয়া করে না। কিছু ক্ষেত্রে অনুভূমিকের সাথে কোণ উৎপন্ন করে এই লব্ধি দুটি উপাংশে বিভক্ত হয়।

১. অনুভূমিক উপাংশ এবং

২. উলম্ব উপাংশ

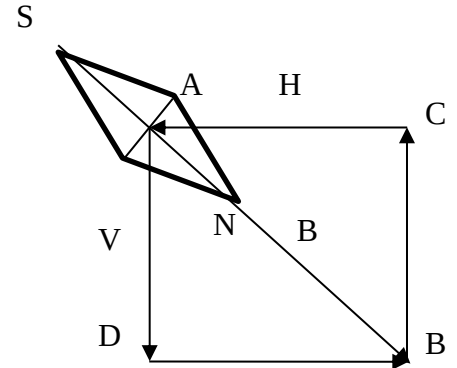
ব্যাখ্যা : ধরি, কোনো স্থানে ভূ-চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্র B , যা AB বরাবর ক্রিয়া করে। ঐ স্থানে চৌম্বক মধ্যতল বরাবর অনুভূমিক তল AC এর

সাথে চৌম্বকক্ষেত্র যদি δ কোণ উৎপন্ন করে, অর্থাৎ বিনতি δ হলে, ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ,

$$H = B \cos \delta \quad \text{-----}(1) \left[\cos = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভূজ}} = \frac{H}{B} \right]$$

এবং ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উলম্ব উপাংশ,

$$V = B \sin \delta \quad \text{-----}(2) \left[\sin = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভূজ}} = \frac{V}{B} \right]$$



অনুভূমিক ও উলম্ব উপাংশের মাঝে সম্পর্ক :

$$H = B \cos \delta \text{ -----(3)}$$

$$V = B \sin \delta \text{ -----(4)}$$

(4) নং সমীকরণকে (3) নং দ্বারা ভাগ করে,

$$\frac{V}{H} = \frac{B \sin \delta}{B \cos \delta}$$

$$\text{বা, } \tan \delta = \frac{V}{H} \text{ -----(5) } \left[\tan = \frac{\sin}{\cos} \right]$$

$\therefore$ উলম্ব উপাংশ, $V = H \tan \delta$

$$\begin{aligned} \text{এবং অনুভূমিক উপাংশ, } H &= \frac{V}{\tan \delta} \\ &= V \times \frac{1}{\tan \delta} \text{ -----(6)} \end{aligned}$$

$$\therefore H = V \cot \delta \left[\cot = \frac{1}{\tan} \right]$$

(5) ও (6) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$\text{ভূ-চুম্বকের মোট চৌম্বক ক্ষেত্র, } B = \sqrt{H^2 + V^2}$$

[ইহাই নির্ণেয় সম্পর্ক]

